Мугалим картасы

Квадрат жана куб сандар, даража

Китеп: Математика стандарты, 6-класс: «Даража түшүнүгү. Сандын квадраты жана кубу»; 6Ni.08 (1–125 куб сандар). 4–5-класстын «Амалдардын тартиби» пакетинин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Баткендеги өрүк кургатуу.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Даражаны көбөйтүү деп окуу (негиз × көрсөткүч)**
Мисал: $5^2 = 10$; $4^3 = 12$
Кантип оңдойм: Чакмак дептерге 5 × 5 квадрат чийдирем: 25 чакмак. $a^2 = a \times a$, $a^3 = a \times a \times a$ деп кеңейтип жаздырам.

M2 **Кубду квадрат менен чаташтыруу**
Мисал: $4^3 = 16$; $3^3 = 9$
Кантип оңдойм: Кант кесектеринен 3 × 3 × 3 куб түздүрөм: 3 катмар, ар биринде 3 × 3 = 9, баары 27.

M3 **Тамырды 2ге (же 3кө) бөлүү**
Мисал: $\sqrt{36} = 18$; $\sqrt[3]{27} = 9$
Кантип оңдойм: «Кайсы сандын квадраты 36?» деп сурайм; 6 × 6 = 36 менен текшертем. $1^2 \ldots 12^2$ таблицасы доскада.

M4 **Даражаны кийин аткаруу же бүт туюнтмага берүү**
Мисал: $2 + 3^2 = 25$; $3 \times 2^2 = 36$
Кантип оңдойм: КаДа – БөКө – КоКе: даража жанындагы санга гана тиет. «Кашаа барбы?» деп сурайм; 3 табак × 4 өрүк.

M5 **10дун даражасында нөлдөрдү туура эмес саноо**
Мисал: $10^4 = 1\,000$; $1\,000\,000 = 10^5$
Кантип оңдойм: Разряд таблицасы: $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$, көрсөткүч 3 = 3 нөл. Нөлдөрдү манжа менен санатам.

M6 **Негиз менен көрсөткүчтү алмаштыруу**
Мисал: $2^5 = 5^2 = 25$; $2^3 = 9$
Кантип оңдойм: «Негиз – эмнени көбөйтөбүз, көрсөткүч – канча жолу». 2^5 жана 5^2 жуп мисалдарын буурчак менен салыштырам.

M7 **Тамыр менен квадратты чаташтыруу**
Мисал: $\sqrt{16} = 256$; $\sqrt{9} = 81$
Кантип оңдойм: Тамыр – тескери суроо: 16 буурчактан квадрат түздүрөм, жагы 4. «$4^2 = 16$, ошондуктан $\sqrt{16} = 4$».

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Эсепте: $3 + 2^3$

А	125	**M4**
Б	9	**M1**
В	11	**туура**
Г	7	**M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Эсепте: $2 \times 5^2 - 10$

   Жообу: 40

2. Эсепте: $\sqrt{64} + \sqrt[3]{27}$

   Жообу: 11

3. Даража менен жаз жана эсепте: 10 × 10 × 10 × 10

   Жообу: $10^4 = 10\,000$